Łukasz Bartkowiak 160219
Michał Byczko 160141

Sprawozdanie z projektu na laboratoria z przedmiotu Systemy Wbudowane

Budowa mobilnego robota sterowanego zdalnie na platformie Raspberry Pi Zero 2

Cel projektu

Celem projektu było zaprojektowanie i zbudowanie czterokołowego robota mobilnego, który oferuje funkcję zdalnego sterowania, podgląd wideo w czasie rzeczywistym oraz system bezpieczeństwa zapobiegający kolizjom. Robot został zaprojektowany jako platforma edukacyjna do nauki systemów wbudowanych.

Wykaz elementów

Sercem robota jest minikomputer jednopłytkowy, a konstrukcja opiera się na popularnych modułach dostępnych na stronach typu Botland.

1. **Jednostka centralna i sterowanie**:
- **Raspberry Pi Zero 2**: Mózg robota, odpowiedzialny za logikę sterowania, obsługę kamery, serwer WWW oraz komunikację Bluetooth
- **Sterownik Silników L298N**: Dwukanałowy mostek H, pozwalający na sterowanie kierunkiem i prędkością obrotową silników DC.

2. **Sensoryka i wizja**:
- **Kamera ArduCam OV5647**: Moduł kamery 5MP podłączony interfejsem CSI, zapewniający strumieniowanie obrazu.
- **Ultradźwiękowy czujnik odległości HC-SR04**: Odpowiada za pomiar dystansu do przeszkód.

3. **Zasilanie**:
- **Li-IOn Battery HAT + Ogniwo 14500 (800mAh)**: Dedykowany moduł zasilający Raspberry Pi, zapewniający stabilne napięcie 5V oraz mobilność.
- **Koszyk wraz z 4 bateriami AA**: Osobne źródło zasilania dla sekcji silnikowej (podłączone do L298N), co zapobiega spadkom napięcia na procesorze podczas pracy silników.

4. **Mechanika**:
- Platforma Robota 4x4: Podwozie z czterema silnikami DC (typu Arduino).

Konfiguracja Sprzętowa

W projekcie wykorzystano numerację pinów w trybie fizycznym (GPIO.BOARD). Konfiguracja połączeń przedstawia się następująco:

Podzespół	Pin Fizyczny RPi (BOARD)	Funkcja w kodzie
Sterownik L298N	8,10	Silniki Lewa Strona (IN1, IN2)
	38,40	Silniki Prawa Strona (IN3, IN4)
Czujnik HC-SR04	16	Wyzwalanie
	18	Odbiór sygnału

Opis działania systemu

1. **Układ zasilania**
   Zastosowano separację zasilania, co jest kluczowe dla stabilności systemu:
   a. **Logika:** Raspberry Pi jest zasilane z ogniwa Li-Ion 14500 poprzez nakładkę (HAT), która konwertuje napięcie ogniwa (3,7V-4.2V) na stabilne 5V.
   b. **Napęd:** Silniki czerpią energię z oddzielnego koszyka baterii AA. Jest to konieczne, ponieważ silniki generują zakłócenia i nagłe skoki poboru prądu, które mogłyby zresetować Raspberry Pi przy wspólnym zasilaniu.
2. **Sterowanie ruchem**
   Robot realizuje poruszanie się w systemie napędu różnicowego (differential drive).
   a. **Jazda przód/tył:** Wszystkie koła kręcą się w tym samym kierunku.
   b. **Skręt:** Lewa i prawa strona kół kręcą się w przeciwnych kierunkach, co pozwala na obrót w miejscu.

   Komendy sterujące są przekazywane z Raspberry Pi do sterownika L298N za pomocą sygnałów GPIO.

3. **Interfejsy sterowania i komunikacja**
   a. **Aplikacja webowa:** Oparta na frameworku Flask. Serwer nasłuchuje na porcie 8080. Strona HTML wykorzystuje technologię AJAX do wysyłania komend sterujących bez konieczności przeładowywania strony, co zapewnia płynność sterowania. Interfejs jest responsywny i obsługuje zdarzenia dotykowe (touchstart, touchend) dla urządzeń mobilnych
   b. **Kontroler PS4:** Obsługa pada realizowana jest przez bibliotekę evdev. Kod wykorzystuje bezpośredni odczyt zdarzeń z pliku, co minimalizuje opóźnienia (input lag). Zastosowano tzw. "deadzone" (strefę martwą) o

wartości 60, aby uniknąć przypadkowego ruchu przy lekkim wychyleniu analogów

4. **System wizyjny (Streaming):** Wykorzystano nowoczesną bibliotekę Picamera2 (zgodną z libcamera). Ze względów wydajnościowych, obraz jest skalowany sprzętowo do rozdzielczości 320x240 pikseli przy 15 klatkach na sekundę. Strumieniowanie odbywa się w formacie MJPEG (Motion JPEG), co pozwala na wyświetlanie obrazu w standardowym tagu <img> w przeglądarce.

Implementacja programowa

1. **Środowisko i Biblioteki** Oprogramowanie zostało napisane w języku Python 3. Kluczowe wykorzystane biblioteki to:
   - Flask: Serwer http i routing aplikacji
   - RPi.GPIO: Niskopoziomowe sterowanie pinami wejścia/wyjścia
   - evdev: Obsługa zdarzeń wejściowych z kontrolera Bluetoth (PS4)
   - Picamera2: obsługa modułu kamery i enkodera JPEG
   - threading: implementacja wielowątkowości (osoby wątek dla pada, osobny
2. **Algorytmika pomiaru odległości**: Pomiar odległości realizowany jest za pomocą funkcji distance(). Wykorzystuje ona wzór fizyczny na drogę w ruchu jednostajnym, uwzględniając prędkość dźwięku (343 m/s)

$$Dystans = \frac{Czas\ \mathrm{przelotu} \times 34300}{2}$$

   Gdzie wynik podawany jest w centymetrach. W kodzie zaimplementowano logiczny warunek bezpieczeństwa: jeśli distance < 20 cm, robot automatycznie zatrzymuje się i blokuje możliwość jazdy do przodu (action="forward"), zwracając status obstacle.

3. **Architektura wielowątkowa**: Aby zapewnić płynne działanie, program działa asynchronicznie:
   a. **Wątek główny (Main**): Uruchamia serwer Flask, obsługuje żądania HTTP i strumieniuje wideo.
   b. **Wątek poboczny (gamepad_loop):** Działa w tle (daemon), nieustannie monitorując stan pada PS4. Dzięki temu sterowanie padem jest niezależne od obciążenia sieciowego generowanego przez kamerę.

Wnioski

W trakcie testów okazało się kluczowe zmniejszenie rozdzielczości kamery do 320x240 oraz zastosowanie nagłówków HTTP Cache-Control: no-cache, aby zminimalizować opóźnienia w przesyle obrazu, co pozwoliło na sterowanie robotem w czasie rzeczywistym.

Możliwe zastosowania praktyczne

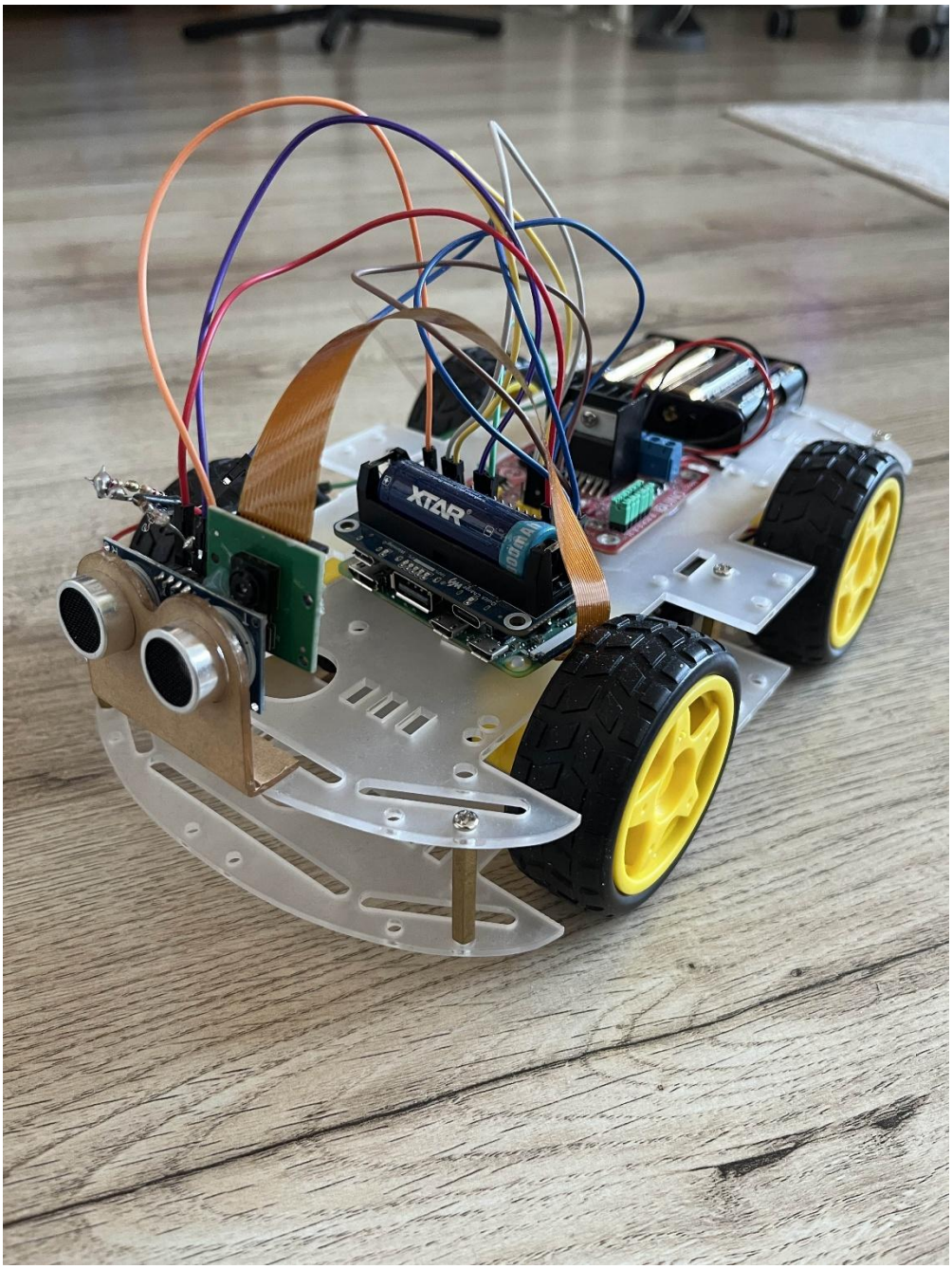
Zaprojektowana platforma robota mobilnego, dzięki połączeniu zdalnego sterowania, transmisji wideo oraz autonomicznego systemu bezpieczeństwa, znajduje zastosowanie w następujących obszarach:

1. **Inspekcja techniczna i wizyjna**
   Dzięki niewielkim wymiarom (wykorzystanie Raspberry Pi Zero 2) oraz kamerze przesyłającej obraz w czasie rzeczywistym, robot może pełnić funkcję narzędzia inspekcyjnego w miejscach trudno dostępnych dla człowieka:
   a. **Inspekcja instalacji**: Sprawdzanie stanu rur wentylacyjnych, przestrzeni pod podłogami technicznymi lub sufitami podwieszanymi
   b. **Diagnostyka motoryzacyjna**: Wjazd pod podwozie samochodu w celu wizualnej oceny stanu podzespołów bez konieczności użycia podnośnika.
   c. **Weryfikacja zagrożeń**: Wstępne rozpoznanie w strefach potencjalnie niebezpiecznych (np. wycieki, ciasne przestrzenie) przed wejściem człowieka.
2. **Monitoring i bezpieczeństwo (IoT)**

   Robot działa jako mobilny węzeł Internetu Rzeczy (IoT). Dzięki sterowaniu przez przeglądarkę może być obsługiwany z dowolnego urządzenia w sieci lokalnej:

   a. **Mobilny monitoring domowy**: Możliwość zdalnego sprawdzenia stanu pomieszczeń podczas nieobecności domowników (np. weryfikacja czy urządzenia zostały wyłączone).
   b. **Patrolowanie**: Dzięki czujnikowi ultradźwiękowemu robot może bezpiecznie poruszać się w pomieszczeniach, nie uszkadzając mebli ani samej konstrukcji.
3. **Platforma edukacyjna i badawcza (STEM)**
   Projekt stanowi kompletną platformę dydaktyczną służącą do nauki:
   a. **Programowanie systemów wbudowanych**: Implementacja obsługi GPIO, protokołów komunikacyjnych (I2C/SPI dla przyszłych czujników) oraz obsługi wątków w języku Python.
   b. **Algorytmiki**: Testowanie algorytmów autonomii, np. mapowania pomieszczeń (SLAM) czy bardziej zaawansowanego omijania przeszkód.

c. **Sztucznej Inteligencji**: Dzięki mocy obliczeniowej Raspberry Pi Zero 2, robot może zostać rozbudowany o bibliotekę OpenCV do rozpoznawania obiektów, śledzenia linii lub twarzy

4. **Ratownictwo (Skala modelowa)**
   Konstrukcja może służyć jako prototyp dla większych robotów poszukiwawczo-ratowniczych (SAR - Search and Rescue). System sterowania padem i podgląd FPV (First Person View) idealnie symuluje warunki pracy operatora robota przeszukującego gruzowiska.

Fotografia robota